Economía 1 - T.P. 9

Juan Cruz Hernandez

Universidad Torcuato Di Tella

June 13, 2024

[1]

[1] Basado en slides de Juan Tabuenca

Ejercicio 1

Determinar que tipo de rendimientos tienen las siguientes funciones de producción.

1. $q = F(K, L) = K^{0.3}L^{0.2}$
2. $q = F(K, L) = K^{0.5}L^{0.5}$
3. $q = F(K, L) = K^{2}L^{3}$
4. $q = F(K, L) = K^{0.5} + L^{0.5}$
5. $q = F(K, L) = K^{2} + L^{3}$
6. $q = F(K, L) = L^{\alpha}$

Ejercicio 1

Recordemos lo siguiente:

- $F(tK, tL)$: Incrementar todos los insumos en una proporción t.
- $tF(K, L)$: Replicar la unidad de producción original t veces.

La pregunta es: ¿qué rinde más? ¿Comprar más maquinas y contratar más trabajadores o "construir otra fábrica"?

- $F(tK, tL) > tF(K, L) \rightarrow$ **Rendimientos crecientes a escala.**
- $F(tK, tL) = tF(K, L) \rightarrow$ **Rendimientos constantes a escala.**
- $F(tK, tL) < tF(K, L) \rightarrow$ **Rendimientos decrecientes a escala.**

Ejercicio 1 - Inciso 1

Analicemos $F(K,L) = K^{0.3}L^{0.2}$. Planteamos $f(tK,tL)$.

$$F(tK,tL) = (tK)^{0.3}(tL)^{0.2}$$

$$F(tK,tL) = t^{0.3}K^{0.3}t^{0.2}L^{0.2}$$

$$F(tK,tL) = t^{0.5}K^{0.3}L^{0.2}$$

Comparamos con $tF(K,L)$

$$F(tK,tL) = t^{0.5}K^{0.3}L^{0.2} < tK^{0.3}L^{0.2} = tF(K,L)$$

Entonces, **rendimientos decrecientes a escala**.

Ejercicio 1 - Inciso 2

Analicemos $F(K,L) = K^{0.5}L^{0.5}$. Planteamos $F(tK,tL)$.

$$F(tK,tL) = (tK)^{0.5}(tL)^{0.5}$$

$$F(tK,tL) = t^{0.5}K^{0.5}t^{0.5}L^{0.5}$$

$$F(tK,tL) = tK^{0.5}L^{0.5}$$

Comparamos con $tF(K,L)$

$$F(tK,tL) = tK^{0.5}L^{0.5} = tK^{0.5}L^{0.5} = tf(K,L)$$

Entonces, **rendimientos constantes a escala**.

Ejercicio 1 - Inciso 3

Analicemos $F(K,L) = K^2L^3$. Planteamos $f(tK,tL)$.

$$F(tK,tL) = (tK)^2(tL)^3$$
$$F(tK,tL) = t^2K^2t^3L^3$$
$$F(tK,tL) = t^5K^2L^3$$

Comparamos con $tf(K,L)$

$$F(tK,tL) = t^5K^2L^3 > tK^2L^3 = tF(K,L)$$

Entonces, **rendimientos crecientes a escala**.

Ejercicio 1

En general, cuando consideramos una función de producción del estilo:

$$F(K, L) = K^{\alpha} L^{\beta}$$

Nos fijamos cuánto da la suma $\alpha + \beta$.

- $\alpha + \beta < 1 \rightarrow$ rendimientos decrecientes a escala.
- $\alpha + \beta = 1 \rightarrow$ rendimientos constantes a escala.
- $\alpha + \beta > 1 \rightarrow$ rendimientos crecientes a escala.

Ejercicio 1 - Inciso 4

Analicemos $F(K,L) = K^{0.5} + L^{0.5}$. Planteamos $F(tK,tL)$.

$$F(tK,tL) = (tK)^{0.5} + (tL)^{0.5}$$

$$F(tK,tL) = t^{0.5}K^{0.5} + t^{0.5}L^{0.5}$$

$$F(tK,tL) = t^{0.5}(K^{0.5} + L^{0.5})$$

Comparamos con $tF(K,L)$

$$F(tK,tL) = t^{0.5}(K^{0.5} + L^{0.5}) < t(K^{0.5} + L^{0.5}) = tf(K,L)$$

Entonces, **rendimientos decrecientes a escala**.

Ejercicio 1 - Inciso 5

Analicemos $F(K,L) = K^2 + L^3$. Planteamos $F(tK,tL)$.

$$F(tK,tL) = (tK)^2 + (tL)^3$$
$$F(tK,tL) = t^2K^2 + t^3L^3$$
$$F(tK,tL) = t^2(K^2 + tL^3)$$

Comparamos con $tF(K,L)$

$$f(tK,tL) = t^2(K^2 + tL^3) > t(K^2 + L^3) = tf(K,L)$$

Entonces, **rendimientos crecientes a escala**.

Ejercicio 1 - Inciso 6

Analicemos $F(L) = L^{\alpha}$. Planteamos $f(tL)$.

$$F(tL) = (tL)^{\alpha}$$

$$F(tL) = t^{\alpha} L^{\alpha}$$

Comparamos con $tF(L)$

$$F(tL) = t^{\alpha} L^{\alpha} \begin{cases} > \\ = \\ < \end{cases} \quad tL^{\alpha} = tF(L)$$

Entonces, **rendimientos depende de alfa**. Si

- $\alpha > 1 \rightarrow$ rendimientos crecientes.
- $\alpha = 1 \rightarrow$ rendimientos constantes.
- $\alpha < 1 \rightarrow$ rendimientos decrecientes.

Ejercicio 2 - Inciso 1

Tabla:

L	Q	PMg	PMe
0	0	---	---
1	10	10	10
2	17	7	8,5
3	22	5	7,3
4	25	3	6,25
5	26	1	5,2
6	24	-2	4
7	20	-3	2.86

- Producto medio: PMe= $\frac{Q}{L}$
- Producto marginal: PMg= $\frac{\Delta Q}{\Delta L}$

Ejercicio 2 - Inciso 2 y 3

- A medida que se suman trabajadores la productividad marginal decrece. Rendimientos decrecientes a escala.
- El producto marginal se hace negativo con el 6 trabajador. Puede ocurrir que los trabajadores se estén amontonando y no puedan producir bien. Ejemplo cocina.

Ejercicio 3

Completar tabla.

L	Q	PMg	PMe
0	0	--	--
1	220	220	220
2	600	380	300
3	900	300	300
4	1130	230	282.5
5	1355	225	271
6	1350	-5	225

Ejercicio 4

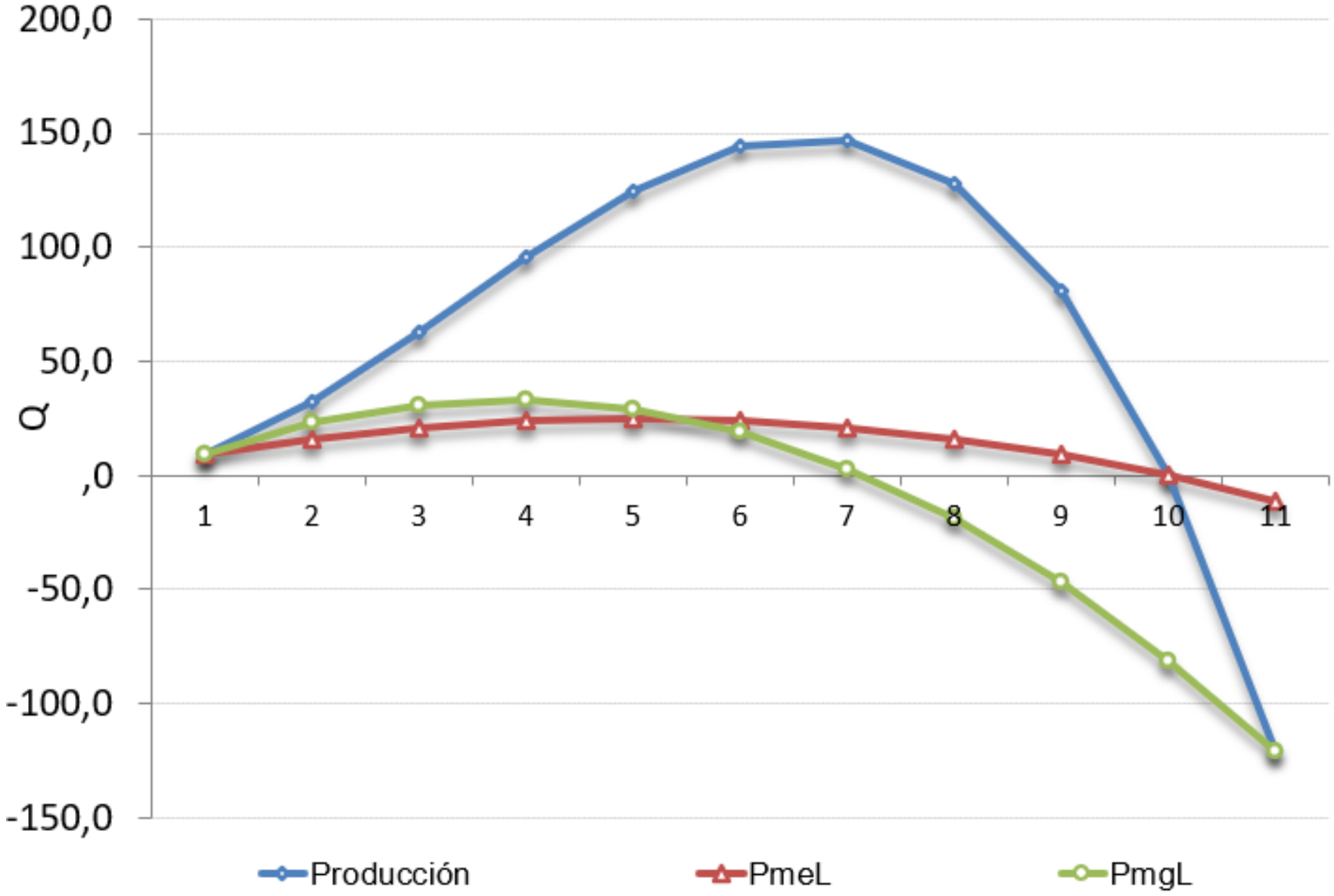
Una empresa tiene la siguiente función de producción:

$$q = f(K, L) = KL^2 - L^3$$

Suponga que el capital está fijo y es igual a 10. Grafique cuidadosamente la curva del producto total, del producto medio y del producto marginal. Superponga en un mismo gráfico las tres curvas y verifique si obtiene los resultados teóricos presentados en clase.

Tenemos que $f(K, L) = 10L^2 - L^3$

Ejercicio 4 - Inciso 1



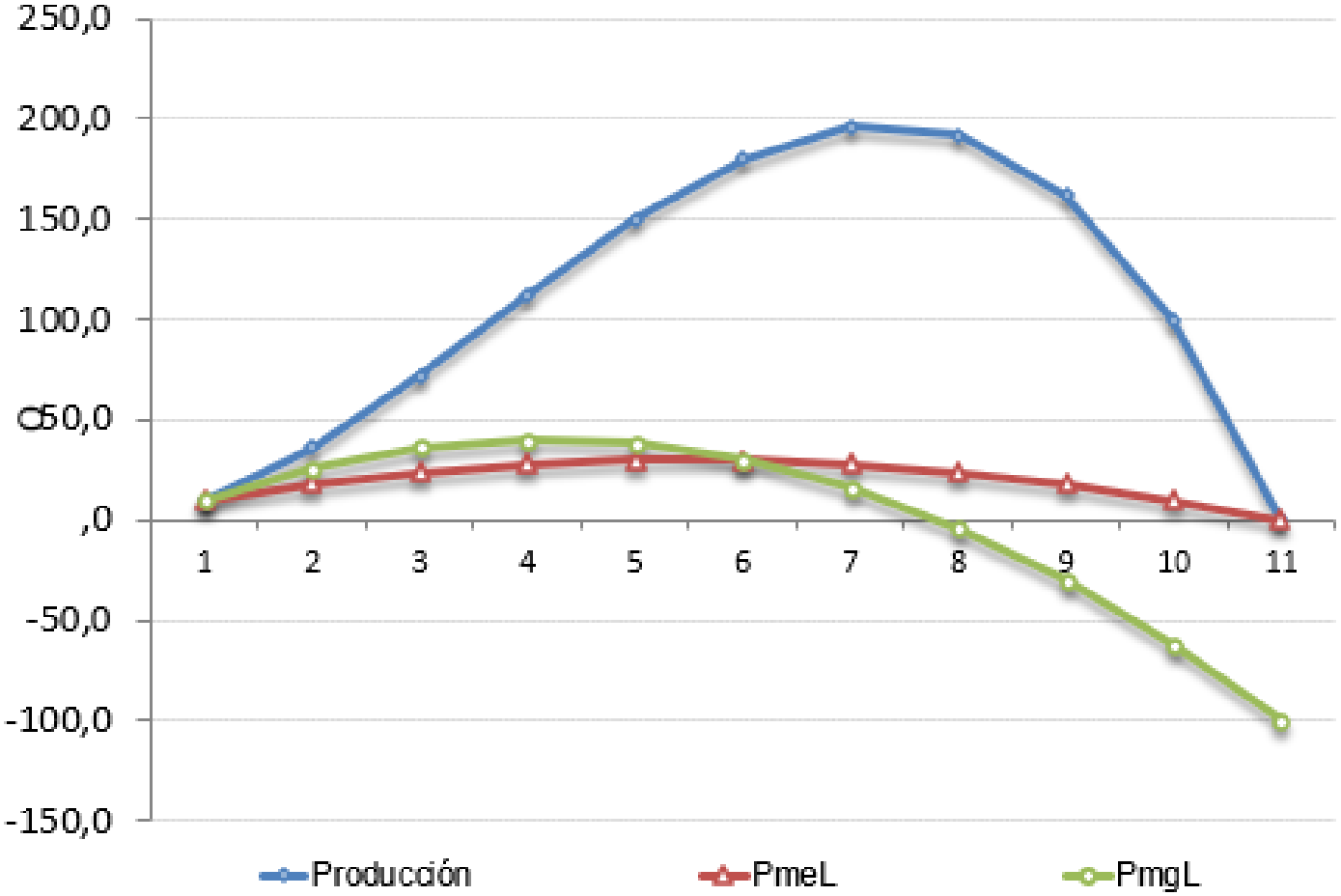
Ejercicio 4 - Inciso 1

Cosas importantes del gráfico anterior.

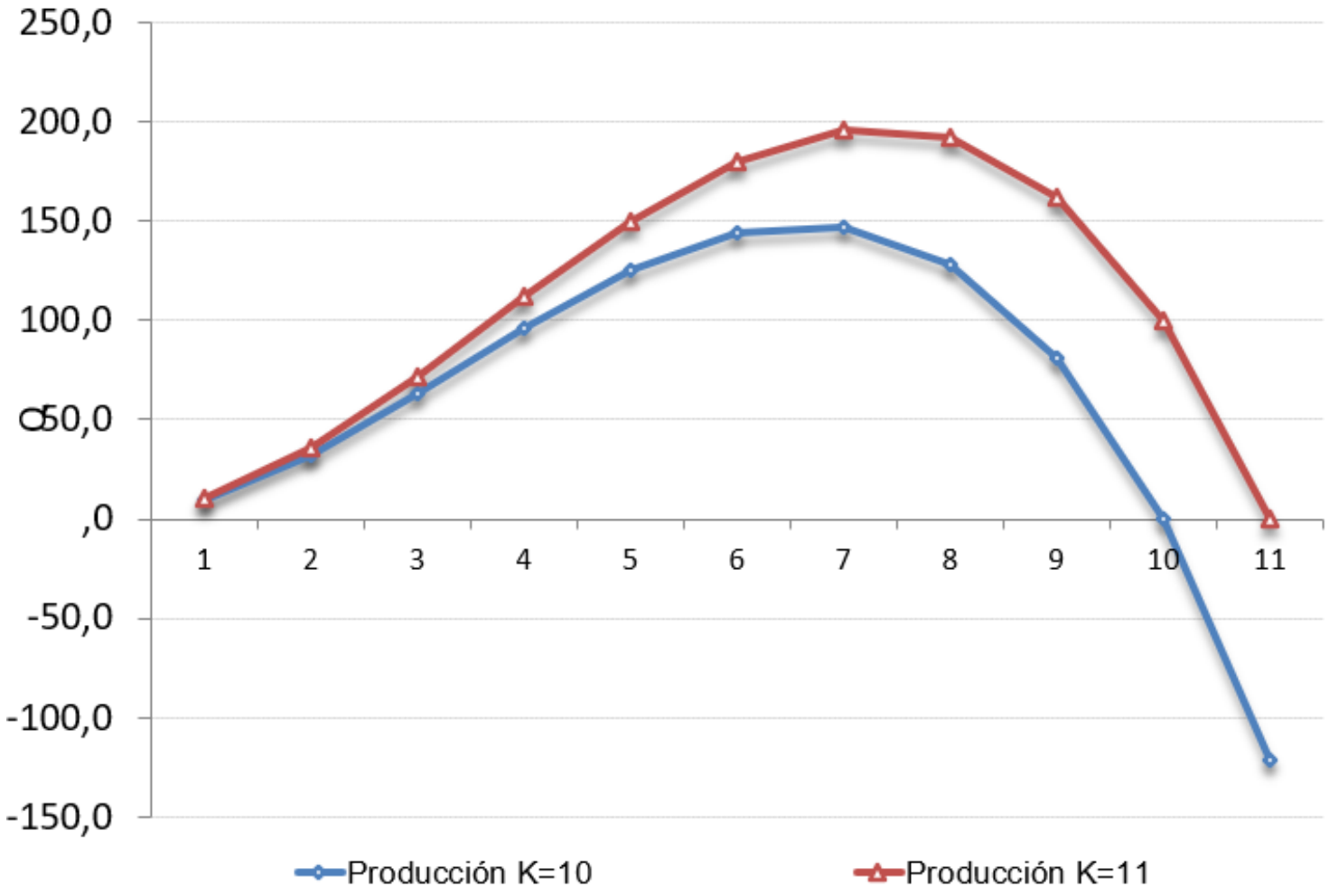
- Cuando la PMg se hace negativa, la curva de producto total empieza a caer. La producción alcanza su máximo cuando PMg = 0.
- Cuando la PMg corta al PMe, el PMe empieza a caer.
- Cuando PMg > PMe, entonces el PMe está aumentando.
- Cuando PMg < PMe, entonces el PMe está cayendo.

Ejercicio 4 - Inciso 2

Capital igual a 11.



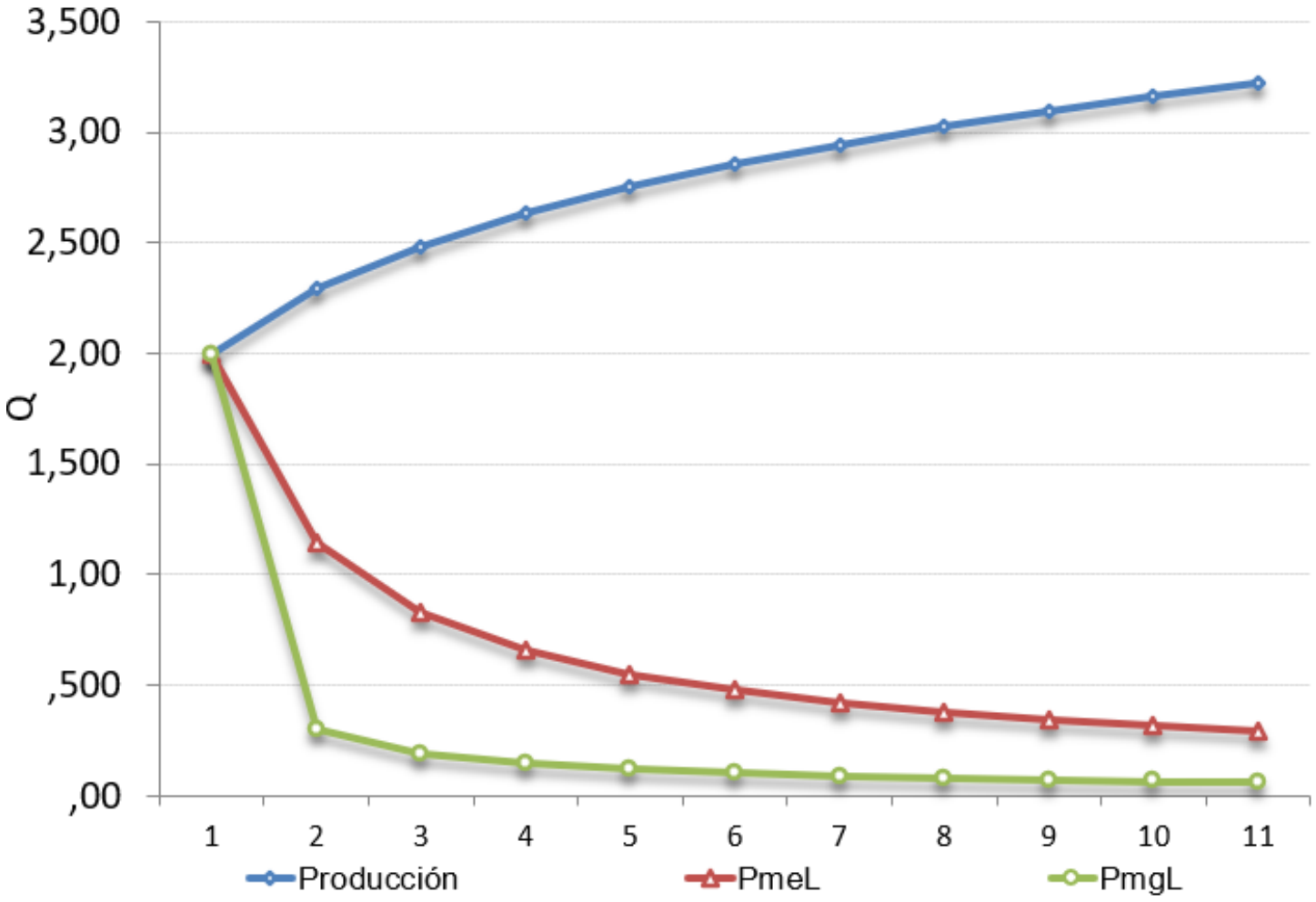
Ejercicio 4 - Inciso 3



- Para cierta cantidad de trabajadores, se produce más cuanto más capital tengo.

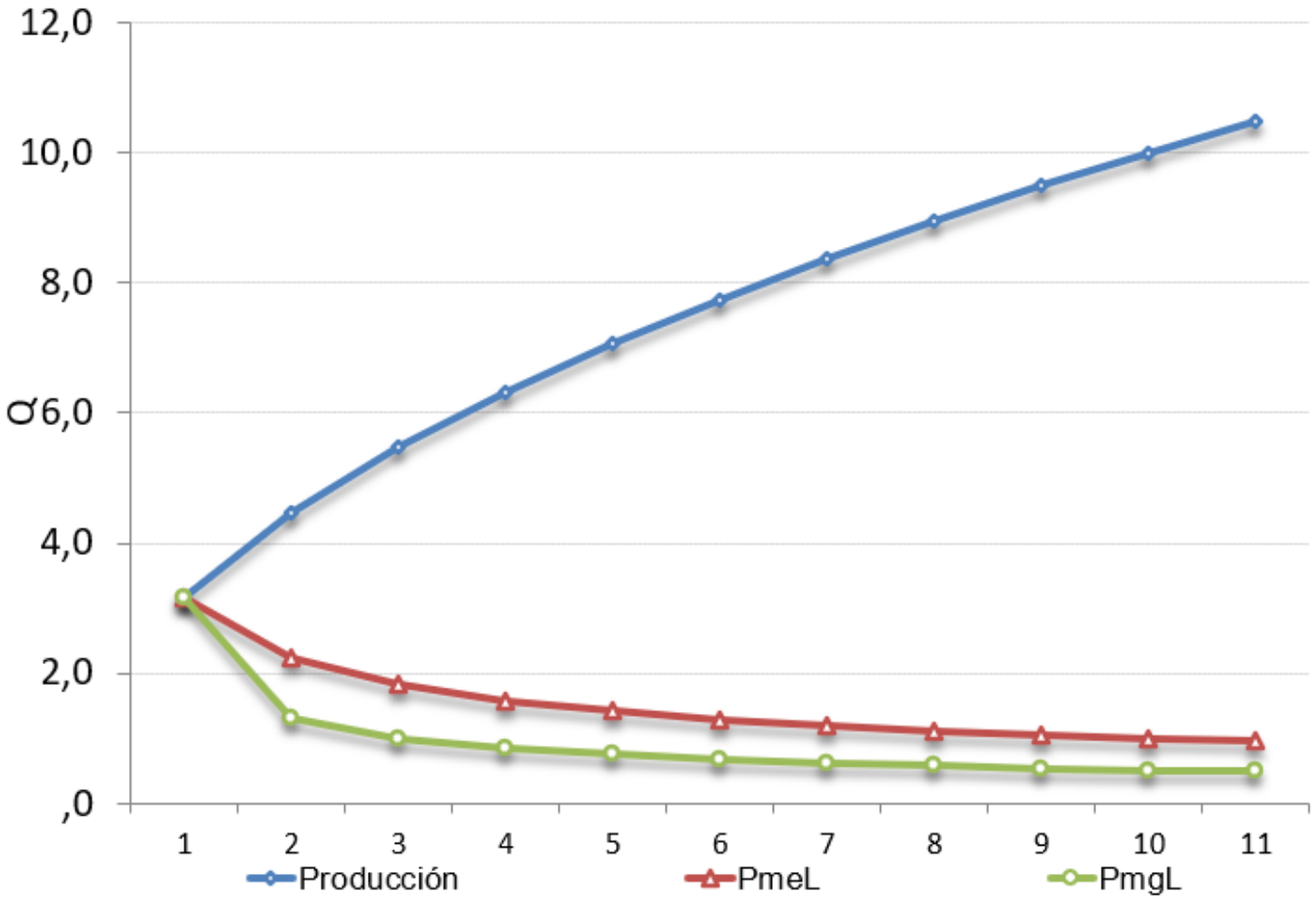
Ejercicio 5 - Inciso 1

$$q = f(L) = K^{0.3}L^{0.2}$$



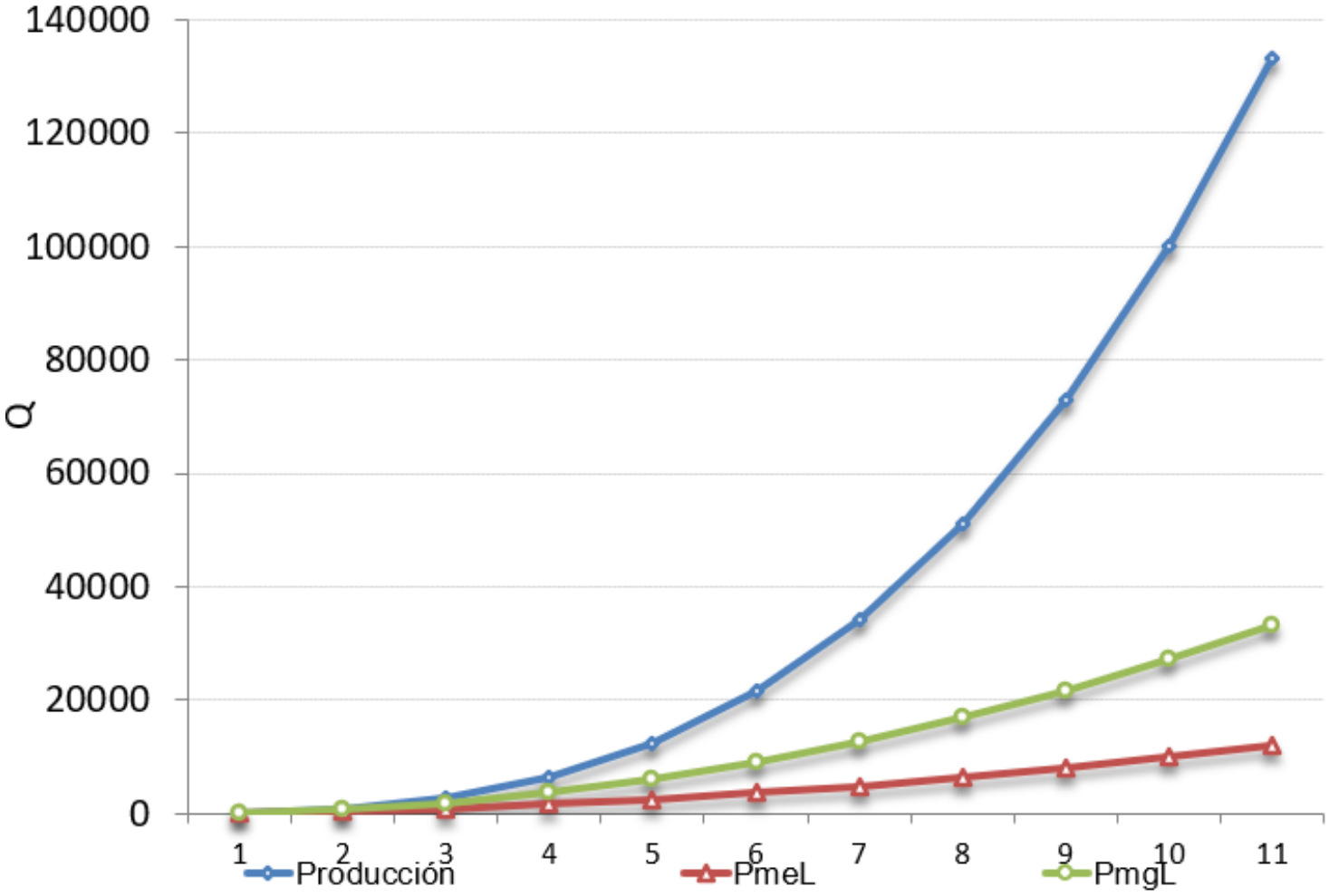
Ejercicio 5 - Inciso 2

$$q = f(L) = K^{0.5}L^{0.5}$$



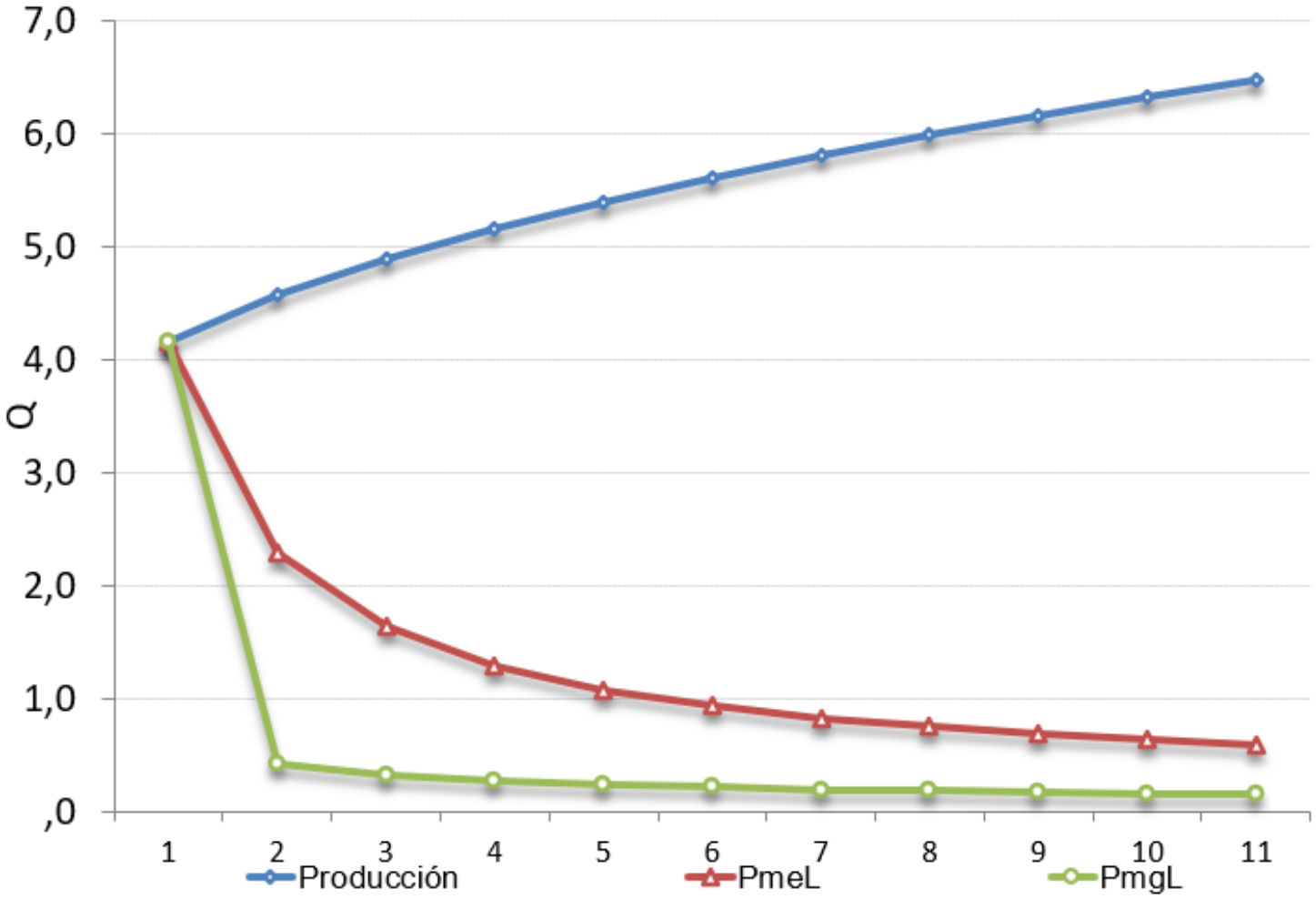
Ejercicio 5 - Inciso 3

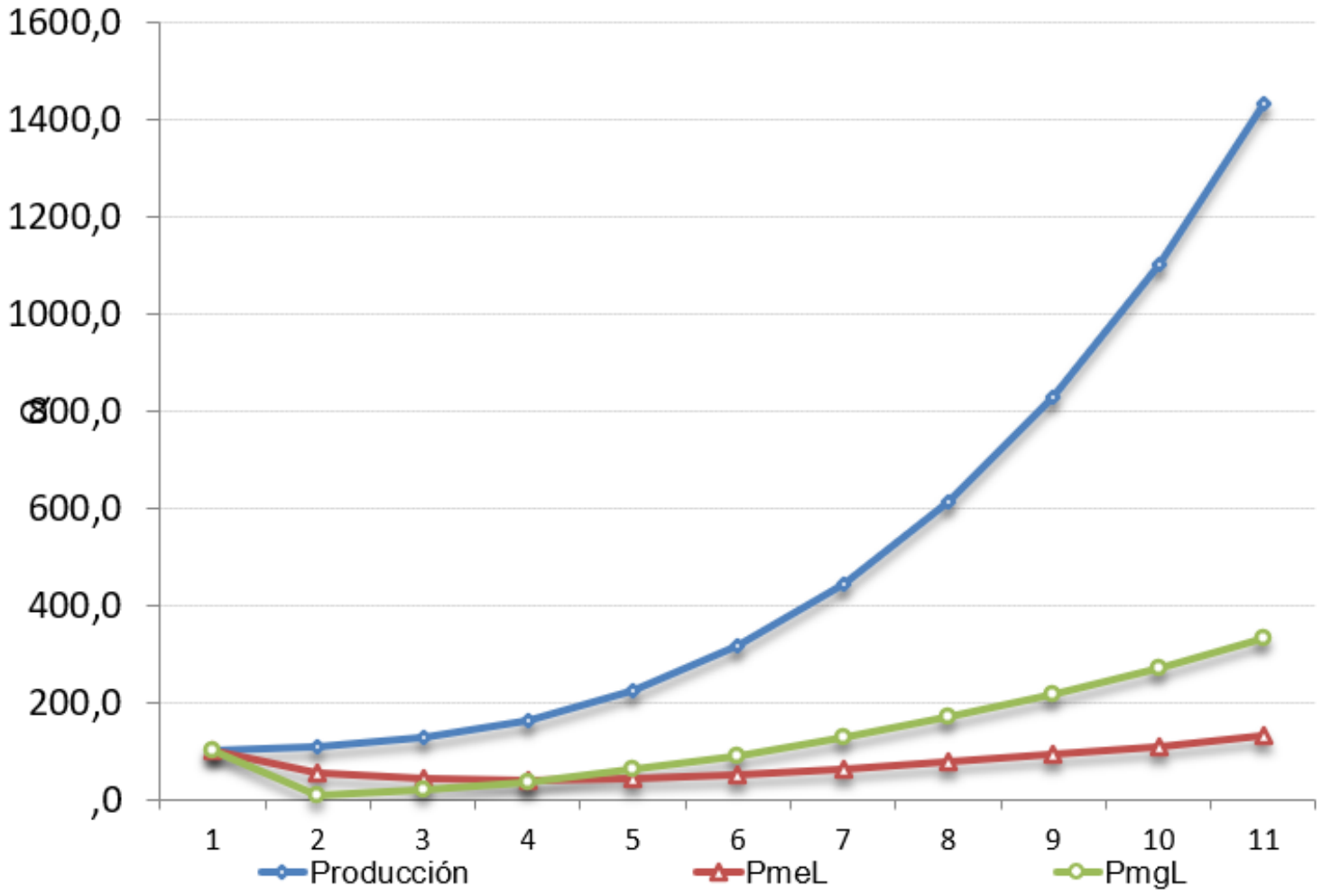
$$q = f(L) = K^2 L^3$$



Ejercicio 5 - Inciso 4

$$q = f(L) = K^{0.5} + L^{0.5}$$



Ejercicio 5 - Inciso 5

$$q = f(L) = K^2 + L^3$$